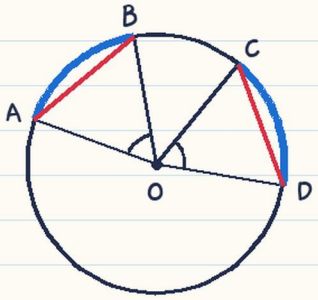
17쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 17쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

1. 다음 그림에서 x의 값을 구하여라.

필요한 개념



한 원에서 같은 크기의 중심각에 대한

호의 길이와 현의 길이는 각각 같다.

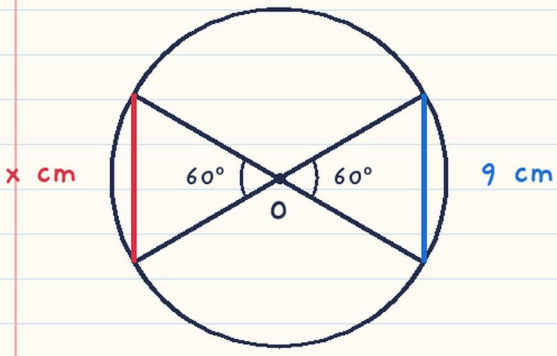
$\angle AOB = \angle COD$ 이면 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$

거꾸로, 호(현)의 길이가 같으면 중심각의 크기도 같다.

왜? $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$ (반지름), 끼인각(중심각) 같음

→ $\triangle AOB \equiv \triangle COD$ (SAS 합동) → 현의 길이가 같다

문제



두 중심각: $60° = 60°$ (맞꼭지각)

→ 같은 크기의 중심각에 대한 현의 길이는 같다

$x = 9$ (cm)